POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Computer Vision** |
| **Kod przedmiotu:** | COV |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 4 / 7 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | Dr Tadeusz Puźniakowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 h | — | 16 h | 32 h | 93 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Rozwiązywanie zadań w Google Colab z zakresu Computer Vision; praca nad projektem zespołowym; implementacja algorytmów detekcji i rozpoznawania obrazów; przygotowanie prezentacji posterowej.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie z podstawowymi problemami wizji komputerowej, metodami ich rozwiązywania oraz oceny przygotowywanych rozwiązań.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*Introduction to the basic problems of computer vision, methods for solving them, and evaluation of the prepared solutions.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Narzedzia Sztucznej Inteligencji (NAI) | Podstawy dzialania sieci neuronowej; transfer learning; self-supervised learning; foundation models; podstawy PyTorch; praca ze srodowiskami Colab, HuggingFace |
| ALG - Algebra liniowa z geometria | Podstawowe operacje na macierzach |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Podstawowe operacje przetwarzania obrazu. Zapoznanie z biblioteką OpenCV. | |
| 2. | Podstawy działania sieci splotowej. | |
| 3. | Zaawansowane architektury bazujące na sieciach splotowych (LeNet, AlexNet, VGG, Inception). | |
| 4. | Zaawansowane architektury bazujące na sieciach splotowych (ResNet, DenseNet, MobileNet, SqueezeNet, EfficientNet). Transfer Learning. | |
| 5. | Detekcja obrazu. Architektura modeli typu YOLO. | |
| 6. | Segmentacja obrazu. Metryki do segmentacji oraz najbardziej znane architektury. | |
| 7. | Autoencoder oraz Variation Autoencoder. | |
| 8. | Generative Adversarial Networks. | |
| 9. | Image transformer. | |
| 10. | Stable Diffusion. | |
| 11. | Segment Anything oraz DINO. | |
| 12. | Generowanie obrazu. Style Transfer. | |
| 13. | Rekonstrukcja 3D na podstawie obrazu 2D. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 14. | Detekcja pozy. Rozpoznawanie twarzy. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W25 | Student zna i rozumie:zaawansowane koncepcje i techniki przetwarzania obrazów cyfrowych, w tym metody segmentacji obrazu, detekcji krawędzi i wykrywania obiektów; posiada wiedzę na temat zastosowania splotowych i transformerowych sieci neuronowych w zadaniach klasyfikacji, detekcji, segmentacji i generowania obrazów; rozumie zasady działania algorytmów przetwarzających obrazy 2D i 3D oraz sekwence wideo; zna podstawy przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym i optymalizacji wydajności algorytmów computer vision; jest zaznajomiony z bibliotekami i frameworkami takimi jak OpenCV, PyTorch i HuggingFace stosowanymi w implementacji rozwiązań z zakresu widzenia komputerowego; rozumie wyzwania związane z przetwarzaniem dużych zbiorów danych obrazowych i metody ich efektywnego składowania i analizy. | |
| K_W25 | Student zna i rozumie:kluczowe zagadnienia i metody z zakresu computer vision, w tym techniki przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych; rozumie podstawy algorytmów segmentacji obrazu, detekcji krawędzi i cech charakterystycznych; zna metody rozpoznawania obiektów i twarzy w obrazach oraz sekwencjach wideo; jest zaznajomiony z technikami rekonstrukcji trójwymiarowej sceny z obrazów dwuwymiarowych; zna podstawy deep learningu w zastosowaniu do zadań widzenia komputerowego, w tym architekturę i zastosowania sieci neuronowych splotowych in transformerowych ; jest świadomy wyzwań związanych z przetwarzaniem obrazów w czasie rzeczywistym i optymalizacją wydajności algorytmów wizyjnych. | |

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W22 | Student zna i rozumie:zaawansowane pojęcia i techniki w dziedzinie computer vision; rozumie głębokie modele uczenia maszynowego stosowane w analizie obrazów, w tym architektury sieci neuronowych takie jak CNN, R-CNN, YOLO, autoencoder, GAN, modele dyfuzyjne, transformery do obrazów; zna zaawansowane metody detekcji i segmentacji obiektów, w tym techniki segmentacji semantycznej i instancyjnej; rozumie zasady działania systemów śledzenia wielu obiektów (multi-object tracking) w czasie rzeczywistym; jest zaznajomiony z technikami generowania i manipulacji obrazów przy użyciu modeli generatywnych, takich jak GANy i dyfuzyjne; zna metody uczenia się bez nadzoru i samonadzorowanego w kontekście analizy obrazów; rozumie problematykę interpretacji i wyjaśnialności modeli wizyjnych; zna zaawansowane techniki przetwarzania obrazów medycznych i przemysłowych; rozumie zasady działania i zastosowania systemów widzenia maszynowego w robotyce i pojazdach autonomicznych; jest zaznajomiony z aktualnymi narzędziami i bibliotekami takimi jak PyTorch, czy OpenCV, stosowanymi w zaawansowanych projektach computer vision. | |

## Umiejętności

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U29 | Student potrafi: | ocena sporządzonego oprogramowania, prezentacja projektu i dokumentacji, raport z wykonanego zadania |

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U04 | samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu computer vision, wykorzystując platformy e-learningowe jak Coursera czy edX czy kursy na platformie YouTube; implementować i testować algorytmy wizyjne, korzystając z otwartych repozytoriów kodu; śledzić postępy w dziedzinie poprzez lekturę artykułów naukowych i uczestnictwo w webinarach; efektywnie rozwiązywać problemy techniczne przy użyciu forów specjalistycznych; tworzyć własne projekty wizyjne i dzielić się nimi online; uczestniczyć w wirtualnych grupach studyjnych, rozwijając praktyczne umiejętności w dziedzinie przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji. | ocena sporządzonego oprogramowania, prezentacja projektu i dokumentacji, raport z wykonanego zadania |
| K_U05 | Student potrafi:współpracować w zespole nad projektami computer vision; trafnie oszacować czas i zasoby potrzebne do implementacji algorytmów przetwarzania obrazu; tworzyć realistyczne harmonogramy projektów wizyjnych, uwzględniające etapy od zbierania danych po testowanie; zarządzać priorytetami w złożonych zadaniach, jak systemy rozpoznawania twarzy; efektywnie komunikować postępy techniczne zespołowi; dostosowywać plan do zmian, utrzymując terminowość dostaw; przewidywać i zarządzać ryzykiem w projektach uczenia maszynowego dla analizy obrazów. | ocena sporządzonego oprogramowania, prezentacja projektu i dokumentacji, raport z wykonanego zadania |
| K_U32 | Student potrafi:zdiagnozować złożone problemy w dziedzinie computer vision, takie jak niska dokładność detekcji obiektów w trudnych warunkach oświetleniowych; zaprojektować rozwiązanie wykorzystujące zaawansowane techniki, np. transfer learning czy data augmentation; dobrać odpowiednie narzędzia, jak PyTorch czy TensorFlow, oraz zestaw danych do treningu; określić etapy implementacji, od preprocessingu obrazów po fine-tuning modelu; zrealizować projekt, iteracyjnie optymalizując wyniki poprzez dostrajanie hiperparametrów i analizę błędów; ocenić efektywność rozwiązania przy użyciu odpowiednich metryk i testów; zaadaptować wdrożone rozwiązanie do wymagań czasu rzeczywistego lub ograniczeń sprzętowych. | ocena sporządzonego oprogramowania, prezentacja projektu i dokumentacji, raport z wykonanego zadania |

## Kompetencje społeczne

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_K01 | Student jest gotów do:wykorzystania technik computer vision w rozwoju innowacyjnych rozwiązań naukowych i społecznych; zastosowania algorytmów przetwarzania obrazów w medycynie, np. do automatycznej analizy zdjęć rentgenowskich czy wykrywania nowotworów; wdrażania systemów rozpoznawania twarzy, z uwzględnieniem aspektów etycznych; tworzenia zaawansowanych systemów wizyjnych dla pojazdów autonomicznych, przyczyniając się do rozwoju inteligentnego transportu; implementacji rozwiązań augmented reality w edukacji i przemyśle; rozwijania technologii computer vision wspierających osoby z niepełnosprawnościami wzroku; projektowania systemów monitoringu środowiska wykorzystujących analizę obrazów satelitarnych; aktywnego udziału w otwartych projektach badawczych, dzieląc się wiedzą i kodem z globalną społecznością naukową. | ocena sporządzonego oprogramowania, prezentacja projektu i dokumentacji, raport z wykonanego zadania |
| K_K05 | Student jest gotów do:ustalenia kluczowych priorytetów w projektach computer vision, takich jak wybór optymalnej architektury sieci neuronowej dla danego zadania wizyjnego; określenia krytycznych etapów w procesie rozwoju systemu rozpoznawania obrazów, od przygotowania danych po optymalizację modelu; priorytetyzacji zadań w zespole pracującym nad złożonym projektem widzenia maszynowego, uwzględniając terminy i zasoby; identyfikacji najważniejszych metryk oceny wydajności algorytmów przetwarzania obrazu w kontekście wymagań projektu; ustalenia kolejności implementacji funkcji w systemie analizy wideo, zaczynając od najbardziej istotnych dla użytkownika końcowego; określenia priorytetów w optymalizacji czasu wykonania algorytmów wizyjnych dla aplikacji czasu rzeczywistego; efektywnego zarządzania czasem i zasobami w procesie treningu i walidacji modeli deep learning do zadań wizyjnych. | ocena sporządzonego oprogramowania, prezentacja projektu i dokumentacji, raport z wykonanego zadania |

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji
- raport z wykonanego zadania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Géron, Aurélien. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. " O'Reilly Media, Inc.", 2022. Rozdział 14, 17


**Uzupełniająca:**


- Foley, James D., et al. "Computer graphics: Principles and practice, in c." Color Research and Application 22.1 (1997): 65-65. Rozdział 5.
- Zhang, Aston, et al. Dive into deep learning. Cambridge University Press, 2023. https://d2l.ai/ Rozdział: 7, 11, 14, 22
- Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022. https://szeliski.org/Book/